

AF-Ord2021.pdf



DEDLED



Análisis Funcional



4º Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Grado en Matemáticas y Doble Grado en Física y Matemáticas Análisis Funcional – Convocatoria Ordinaria – Febrero 2021

1. Sea $T : c_0 \rightarrow \ell_1$ el operador lineal definido para todo $x \in c_0$ por

$$[Tx](n) = \frac{x(n)}{n^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Calcula su norma y prueba que T no la alcanza.
- Prueba que $Y = T(c_0)$ es un subespacio denso en ℓ_1 y que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y .
- ¿Es continua la aplicación $T^{-1} : Y \rightarrow c_0$? ¿Es Y cerrado en ℓ_1 ?

2. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $S, T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ dos aplicaciones lineales verificando que

$$(T(x)|y) = (x|S(y)) \quad \forall x, y \in \mathcal{H}$$

Prueba que T y S son continuas y $\|T\| = \|S\|$.

3. Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación lineal y continua. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes

- Existe $m > 0$ tal que $\|T(x)\| \geq m\|x\|$ para todo $x \in X$.
- T es inyectiva y $T(X)$ es cerrado en Y .

4. Escribe sobre uno de los siguientes temas:

- Espacios normados de dimensión finita. Teoremas de Hausdorff y de Riesz.
- El teorema de Hahn-Banach en espacios normados.
- Homomorfismos topológicos. Teoremas de la aplicación abierta y de los isomorfismos de Banach.

Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH